信息压缩数论（COMPRESSION NUMBER THEORY）
无穷数论命题的有限可证性

程磊（LEI CHENG）

摘要. 本文提出一套关于无穷数论命题**有限可证性**的公理化元数学体系——信息压缩数论（Compression Number Theory，CNT）。体系以自然数无穷序列的信息压缩属性之二分法为基础，将数论命题依其赖以成立的序列结构划分为可压缩与不可压缩两大类别，从而建立序列可压缩性到命题有限可证性之间的因果关联。在此框架内，本文对哥德巴赫猜想进行形式化定性，引入**似真不可证命题**这一命题分类，并提出 **CNT 终极元猜想**，后者刻画哥德巴赫猜想有限可证性与体系公理之间的本质联系。CNT 不判定数论命题的真值，仅研究其是否存在有限数学证明。

关键词：信息压缩数论；有限可证性；无穷序列二分；跨全域匹配命题；似真不可证命题；哥德巴赫猜想

Mathematics Subject Classification: 11A41; 03F03; 03F40

1. 引言

CNT 不判定数论命题的真值，仅研究其有限可证性。两者的区别构成体系的出发点：命题是否成立，与命题能否被有限数学证明，是两类性质不同的问题。CNT 的唯一研究对象是后者，即无穷数论命题是否存在有限数学证明。

体系的核心主张是：数论命题的可证性并非无结构可循，而是由其所依赖的无穷序列的信息压缩属性所决定。若命题的成立依赖一条无法用静态有限表达式整体生成的无穷序列，则该命题的任何证明都必须逐点处理该序列的无穷多个对象，从而难以被压缩为有限推理。CNT 将此直觉形式化为公设与定理的演绎体系。

2. 记号与预备

- $\Box_{\text{fin}}P$：命题 P 存在有限证明。
- Compressible(S)：序列 S 为 CNT 可压缩序列。
- Incompressible(S)：序列 S 为 CNT 不可压缩序列。
- CrossMatching(P)：命题 P 为跨全域匹配命题。
- Prov(P)：命题 P 可证明。
- $\mathbb{P}$：素数集（集合）。
- $S_{\mathbb{P}}$：素数序列，即按升序排列的素数无穷序列 $(2, 3, 5, 7, 11, \dots)$。

3. 基本定义

3.1. 有限证明.

Date: 2026 年 10 月 10 日.

定义 3.1 (有限证明)**.** 命题 P 的有限证明 $\square_{\text{fin}}P$ 指满足以下四项条件的证明：其一，使用有限符号；其二，由有限推理步骤构成；其三，每一步均可机械验证；其四，不依赖无穷枚举。

有限性是全部论证的基准。凡称命题可证，皆指存在满足上述条件的有限证明；凡称命题不可证，皆指不存在这样的有限证明。体系中的所有结论均在此基准上展开。

3.2. CNT 静态有限生成结构.

定义 3.2 (CNT 静态有限生成结构)**.** 称由无分支、无循环、无枚举、无素性检验的纯静态数学表达式构成的结构为 CNT 静态有限生成结构。算法、筛法、迭代程序、条件判断不属于 CNT 生成结构。

静态性是该定义的要义。所谓静态，指表达式对每一输入位置给出确定输出，而不依赖逐步运行、条件转移或搜索过程。筛法、迭代等动态过程虽然在原则上也能生成序列，但它们以运行步骤为代价换取覆盖能力，其长度随输入增长而不可控，因而不属于静态生成。

3.3. CNT 可压缩序列.

定义 3.3 (CNT 可压缩序列)**.** 称可由单一静态有限表达式逐点精确生成的无穷自然数序列为 CNT 可压缩序列。

可压缩性的直观含义是：整条无穷序列的信息被压缩进一个有限的静态表达式之中，表达式的长度有限，却足以确定序列的每一个位置。凡具有此类表达式的序列，其结构信息集中、可整体把握，因而在其上展开的论证有可能被压缩为有限推理。

3.4. CNT 不可压缩序列.

定义 3.4 (CNT 不可压缩序列)**.** 称不存在任何初等或高等静态有限表达式可无检验、无枚举、逐点生成整条无穷序列的无穷自然数序列为 CNT 不可压缩序列。

不可压缩性意味着：该序列的信息无法被集中到任何一个有限的静态表达式中，每一位置的取值都携带无法由统一公式预先确定的新信息。需要强调的是，即使存在算法程序能够逐步生成该序列，也不改变其 CNT 不可压缩属性，因为算法属于动态生成而非静态生成，且其运行依赖于无穷的逐步枚举。

3.5. 跨全域匹配命题.

定义 3.5 (跨全域匹配命题)**.** 称命题 P 为跨全域匹配命题，当且仅当同时满足下列三项条件：

(1) 命题主体依赖某 CNT 不可压缩无穷序列；

(2) 全称量词覆盖全体目标无穷对象；

(3) 不存在统一静态公式构造每一组匹配元素。

三项条件的含义分别为：第一，命题的成立与否由一条不可压缩序列的性质所决定；第二，命题对目标集合中的每一个对象都作出断言，而非仅对有限子集成立；第三，为验证命题对每个对象成立，无法借助一个统一的静态公式一次性地完成所有匹配，而只能逐对象地检验。三者结合，使得命题的真值依赖于无穷多个彼此独立的信息片段，从而在结构上排斥有限证明。

4. 公设系统

本节以公设形式确立 CNT 体系的出发点。公设是不加证明而直接接受的基本命题，全部后续结论均由此单向推导。四条公设分别规范证明的有限性、序列的二分性、命题的可证性与序列属性之间的因果关系，以及素数序列的特殊地位。

公设 4.1 (有限性公设)**.**

$$\forall P \ \big(\mathrm{Prov}(P) \Rightarrow \Box_{\mathrm{fin}} P\big).$$

有限性公设断言：凡可证明之命题，必存在有限证明。它将证明概念锚定在有限性之上，排除了依赖无穷推理的所谓证明，为全部后续讨论确立了推理的合法形式。

公设 4.2 (序列二分公设)**.**

$$\forall S,\ \mathrm{Compressible}(S) \oplus \mathrm{Incompressible}(S).$$

序列二分公设断言：任何无穷自然数序列，要么为 CNT 可压缩序列，要么为 CNT 不可压缩序列，二者必居其一且仅居其一。该公设为每一序列指派唯一的结构类别，是序列信息属性二分性的逻辑基础。

公设 4.3 (承载匹配核心公设)**.**

$$\mathrm{Depends}(P, S) \wedge \mathrm{Incompressible}(S) \wedge \mathrm{CrossMatching}(P) \Rightarrow \neg\Box_{\mathrm{fin}}(P).$$

承载匹配核心公设断言：若命题 P 是依赖不可压缩序列 S 的跨全域匹配命题，则 P 不存在有限证明。这里 $\mathrm{Depends}(P, S)$ 表示“命题 P 的主体依赖序列 S”，即 P 的成立与否由 S 的性质所决定。该公设是 CNT 体系的核心，它将序列的信息压缩属性与命题的有限可证性直接挂钩：一个由不可压缩序列所承载的跨全域匹配命题，因其结构信息极度分散，无法被压缩为有限推理。

公设 4.4 (素数不可压缩公设)**.** 素数序列为 CNT 不可压缩序列。

素数不可压缩公设是体系的起点。它断言素数序列无法由任何静态有限表达式整体生成，因而属于不可压缩序列。该公设本身不加证明，作为第一性原理被直接接受；体系的全部关于素数的结论均由此单向导出。

5. 基本定理

定理 5.1 (理想表达式不存在定理)**.** 不存在任何无素性检验的静态理想表达式（初等或高等）可判定素性或生成素数序列。

证明. 假设存在这样的静态理想表达式，能够判定素性或生成素数序列。则由可压缩序列的定义，凡可由单一静态有限表达式逐点精确生成的序列即为 CNT 可压缩序列，故素数序列应为 CNT 可压缩序列。这与素数不可压缩公设（公设 4.4）直接矛盾。因此假设不成立，这样的理想表达式不存在。 □

注 5.1. 定理 5.1 与公设 4.4 共同刻画了素数分布的不可压缩本质，并为后续对哥德巴赫猜想的定性提供前提。需要指出，本定理的“静态理想表达式”限定了无素性检验、无枚举的前提，这一限定与公设 4.4 相呼应，是 CNT 体系对“生成结构”的专有约定。

6. 命题分类：似真不可证命题

定义 6.1 (似真不可证命题)**.** 称命题 P 为似真不可证命题，当且仅当同时满足下列两项条件：

(1) 有限已知域无反例；

(2) 因信息结构超限，不存在有限证明。

两项条件分别刻画了命题的真值地位与其可证性地位。第一项条件表明命题在其**有限已知域**（即迄今已检验的有限范围）内找不到任何反例，且其结构特征与统计规律均指向真值为真，使命题在经验上高度**似真**。第二项条件则指出，其成立依赖的信息结构超出有限推理的承载能力，故不存在有限证明。两项条件合在一起，描述了一类特殊命题：它们经验上高度似真，却无法被有限数学证明。

注 6.1 (与哥德尔不可判定命题的辨析)**.** 在哥德尔体系中，不可判定命题是指系统既不能证明其真也不能证明其假，系统对其真值无从判断。而 CNT 似真不可证命题则不同：其真值在有限已知域内无任何反例、且结构统计充分指向为真，问题的关键在于这一**似真**无法被有限逻辑承载而成为证明。因此，似真不可证命题不是悬而未决的命题，而是经验上高度似真、却因信息结构超限而无法获得有限证明的命题。

7. 哥德巴赫猜想的定性

7.1. 形式化.

命题 7.1 (形式化)**.** 哥德巴赫猜想可形式化表述为

$$\forall N \geq 2,\ \exists p, q \in \mathbb{P},\ p + q = 2N,$$

即对每一个不小于二的整数 N，偶数 $2N$ 均可表为两个素数之和。

7.2. 归类判定.

定理 7.1 (归类判定)**.** 哥德巴赫猜想为标准 CNT 跨全域匹配命题。

证明. 逐一验证跨全域匹配命题定义的三项条件。其一，命题主体依赖素数序列，而由素数不可压缩公设（公设 4.4），素数序列为 CNT 不可压缩序列，故满足条件 (i)。其二，命题的全称量词覆盖全体偶数，即遍历无穷全域，故满足条件 (ii)。其三，由理想表达式不存在定理（定理 5.1），不存在任何无素性检验的静态理想表达式可生成素数序列或判定素性，故不存在统一静态公式可为每一偶数构造其素数对，满足条件 (iii)。三项条件均成立，由跨全域匹配命题的定义，哥德巴赫猜想为标准 CNT 跨全域匹配命题。 □

7.3. 可证性推导.

定理 7.2 (可证性推导)**.**

$$\mathrm{Depends}(\mathrm{GC}, S_{\mathbb{P}}) \wedge \mathrm{Incompressible}(S_{\mathbb{P}}) \wedge \mathrm{CrossMatching}(\mathrm{GC}) \Rightarrow \neg \Box_{\mathrm{fin}}(\mathrm{GC}).$$

证明. 由归类判定定理（定理 7.1），哥德巴赫猜想为跨全域匹配命题，且其所依赖的素数序列不可压缩。将承载匹配核心公设（公设 4.3）中的 S 取为素数序列 $S_{\mathbb{P}}$、P 取为哥德巴赫猜想 GC，此时 $\mathrm{Depends}(\mathrm{GC}, S_{\mathbb{P}})$、$\mathrm{Incompressible}(S_{\mathbb{P}})$ 与 $\mathrm{CrossMatching}(\mathrm{GC})$ 三项前提均满足，故由承载匹配核心公设直接得哥德巴赫猜想不存在有限证明。 □

推论 7.1. 若哥德巴赫猜想全域无反例，则其为 CNT 体系下的似真不可证命题，不存在有限数学证明。

证明. 设哥德巴赫猜想全域无反例。由可证性推导定理（定理 7.2），其不存在有限证明。结合其有限已知域无反例的事实，两项条件均满足似真不可证命题的定义（定义 6.1），故其为似真不可证命题。 □

命题 7.2. 若哥德巴赫猜想存在反例，则其可有限证伪，不归属似真不可证命题。

证明. 设哥德巴赫猜想存在反例，即存在一个偶数不能表为两素数之和。此反例为有限可验证对象，验证其两素数表示不存在即构成有限证明。故猜想可有限证伪，因而不满足似真不可证命题定义中“不存在有限证明”的条件，不归属似真不可证命题。 □

综上，哥德巴赫猜想的可证性地位可刻画为：若其全域无反例，则不可有限证明；若找到反例，则可有限证伪。CNT 体系不对其真值作判定，仅刻画其可证性结构。

8. CNT 终极元猜想

本节提出体系的封顶性元猜想，考察哥德巴赫猜想有限可证性与体系公设之间的关系。为此先固定下列记号：设 A 表示命题 $\mathrm{Incompressible}(S_{\mathbb{P}})$（素数序列 CNT 不可压缩，公设 4.4）；设 B 表示承载匹配核心公设的公式（公设 4.3）；设 G 表示哥德巴赫猜想 GC。

猜想 8.1 (CNT 终极元猜想)**.** 在标准自然数模型下，

$$(A \wedge B) \to \Big[\forall \mathcal{T},\ (\mathcal{T} \vdash G) \Rightarrow (\mathcal{T} \vdash A \wedge B)\Big].$$

该猜想的含义是：只要素数序列不可压缩与承载匹配公设均为真，则对任何公理系统 $\mathcal{T}$，若 $\mathcal{T}$ 能够有限证明哥德巴赫猜想，则 $\mathcal{T}$ 必然逻辑蕴含 CNT 的全部核心公设，即蕴含 A 与 B。

这一断言排除了绕开 CNT 底层逻辑而证明哥德巴赫猜想的可能性。它主张：任何看似全新的公理系统，只要其能够证明哥德巴赫猜想，其底层逻辑就必然等价于承载 CNT 核心公设；不存在通过替换公理或新增公理而绕过 CNT 限制的证明路径。据此，哥德巴赫猜想的不可证性并非体系的局限，而是命题自身信息结构的固有属性：素数的不可压缩结构是该猜想的本体属性，命题本体绑定 CNT 逻辑，故永远无法跳开 CNT 完成有限证明。

注 8.1. 终极元猜想是一个元数学猜想，其地位与哥德巴赫猜想本身不同：它以公理系统为量化对象，考察可证性之间的蕴含关系。该猜想未被证明，其在体系中的地位是待定的封顶结论，全部依赖其成立的结论均应视为条件结论。

9. 总纲结论

定理 9.1 (总纲定理)**.** 所有不可压缩无穷序列的全域配对、覆盖、匹配命题，均不存在有限数学证明。

证明. 由承载匹配核心公设（公设 4.3），凡依赖不可压缩序列的跨全域匹配命题均不存在有限证明。总纲定理为该公设的直接结论。 □

命题 9.1 (条件性结论，依赖终极元猜想)**.** 若 CNT 终极元猜想（猜想 8.1）成立，则此类命题亦不可绕开 CNT 公理体系，即任何能够有限证明它们的公理系统，必蕴含 CNT 核心公设。

说明. 此条件性结论以终极元猜想成立为前提。终极元猜想至今未被证明，故该结论为条件性结论，而非已证定理；在终极元猜想得证之前，不得将其视为确立的数学结论。 □

10. 结论

CNT 体系以序列信息压缩属性的二分法为核心，建立了从序列结构到命题可证性的严格演绎链。体系不判定任何数论命题的真值，只刻画其有限可证性；凡依赖不可压缩序列的跨全域匹配命题，其在 CNT 体系下均无有限证明。哥德巴赫猜想作为此类命题的典型代表，其可证性地位完全由自身的真值决定。这一框架将可证性问题还原为序列的信息结构问题，为理解无穷数论命题的证明边界提供了统一的理论基础。